

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Bit a Bit: Formación Integral de Tutores Académicos en Ciencias y Sistemas

Nombre: Kervin Adolfo Cardona Ramírez

Carné: 201908384

Semana 0

Cronograma

Duración (minutos)	Actividad	Descripción
10	Presentación personal	Auxiliar se presenta con los estudiantes, brinda información de contacto
25	Presentación de estudiantes	Se iniciará dando la oportunidad a estudiantes a presentarse de forma voluntaria. En caso de quedar tiempo restante se procederá a utilizar la herramienta Wheel of Names para seleccionar a las personas restantes.
15 - 20	Diagnóstico de conocimientos previos del curso anterior	Se realizará un cuestionario en Kahoot. Se dará el código y se esperará un máximo de 5 minutos para que puedan ingresar los estudiantes. Se procederá a realizar el examen, con 20 preguntas pertenecientes a los cursos pre-requisitos.
20 - 25	Presentación del programa del curso	Se presentará el programa del curso describiendo las competencias que se planean desarrollar, así como el contenido a abarcar, y la ponderación utilizada.
15 – 20	Diagnóstico del nuevo laboratorio	Se realizará un cuestionario en Kahoot. Se dará el código y se esperará un máximo de 5 minutos para que puedan ingresar los estudiantes. Se procederá a realizar el examen, con 20 preguntas del contenido perteneciente al curso actual.

Preguntas del Diagnóstico de conocimientos previos del curso anterior

1. ¿Cuál de los siguientes problemas se resuelve aplicando el Principio de la Multiplicación?
 - a) Contar el número de estudiantes que estudian matemática o física.
 - b) Contar de cuántas formas pueden caer dos dados lanzados simultáneamente
 - c) Contar el número de subconjuntos de un conjunto con 3 elementos.
 - d) Contar el número de maneras de sentar a 5 personas en una fila
2. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta secante que pasa por ese punto y otro cercano.
 - a) Falso
 - b) Verdadero
3. Dadas las proposiciones p y q , ¿Cuál de las siguientes expresiones es lógicamente equivalente a $\neg(p \wedge q)$?
 - a) $\neg p \wedge \neg q$
 - b) $\neg p \vee \neg q$
 - c) $p \vee q$
 - d) $p \wedge q$
4. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la masa es una cantidad fundamental y su unidad base es el kilogramo (kg).
 - a) Falso
 - b) Verdadero
5. El concepto de límite al infinito de una función $f(x)$ se refiere a:
 - a) El valor de la función cuando x se acerca a un número finito.
 - b) El comportamiento de la función cuando x crece o decrece sin cota.
 - c) La evaluación de la función en $x = \infty$.
 - d) La discontinuidad de la función en puntos aislados.
6. Sea $A = \{1,2\}$ y $B = \{2,3,4\}$. ¿Cuál es el resultado de $(A \cup B) \cap (A \cap B)^c$?
 - a) $\{1,3,4\}$
 - b) $\{1\}$
 - c) $\{2\}$
 - d) $\emptyset$

7. La velocidad instantánea de una partícula es una cantidad escalar que mide la rapidez con que cambia su posición respecto al tiempo.
- a) Falso
 - b) Verdadero
8. En Álgebra de Boole, la propiedad de idempotencia establece que:
- a) $x + x = x$
 - b) $x + 1 = 1$
 - c) $x + 0 = x$
 - d) $x + \neg x = 1$
9. Para calcular el volumen de un sólido de revolución usando el método de cascarones cilíndricos, se integra con respecto a:
- a) El radio de los discos.
 - b) El grosor de los cascarones.
 - c) La altura de los cilindros.
 - d) La variable perpendicular al eje de rotación.
10. En el movimiento de proyectiles (sin resistencia del aire), la componente horizontal de la aceleración es:
- a) Constante e igual a g (aceleración de la gravedad).
 - b) Variable y proporcional al tiempo.
 - c) Cero.
 - d) Constante pero diferente de g .
11. El paso inductivo en una demostración por inducción matemática consiste en:
- a) Demostrar que la proposición es verdadera para $n = 1$.
 - b) Suponer que la proposición es verdadera para $n = k$ y demostrar que es verdadera para $n = k + 1$.
 - c) Verificar todos los casos posibles hasta un número finito.
 - d) Demostrar que la proposición es falsa para algún contraejemplo.
12. La regla de L'Hôpital puede aplicarse directamente a cualquier límite que presente una forma indeterminada, sin necesidad de verificar primero la continuidad de las derivadas.
- a) Falso
 - b) Verdadero
13. En una colisión elástica entre dos partículas, se conserva:
- a) Solo la cantidad de movimiento lineal.

- b) Solo la energía cinética.
- c) Tanto la cantidad de movimiento lineal como la energía cinética.
- d) La energía potencial gravitatoria.

14. Una función $f : A \rightarrow B$ es biyectiva si:

- a) Es inyectiva pero no necesariamente sobreyectiva.
- b) Es sobreyectiva pero no necesariamente inyectiva.
- c) Es tanto inyectiva como sobreyectiva.
- d) Es reflexiva y transitiva.

15. El teorema trabajo-energía cinética establece que:

- a) El trabajo neto realizado sobre una partícula es igual al cambio en su energía potencial.
- b) El trabajo neto realizado sobre una partícula es igual al cambio en su energía cinética.
- c) La energía mecánica total se conserva en sistemas aislados.
- d) El impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento.

16. El Teorema Fundamental del Cálculo relaciona la derivada de una función con el área bajo su curva, conectando el cálculo diferencial con el integral.

- a) Falso
- b) Verdadero

Preguntas del Diagnóstico del nuevo laboratorio

1. ¿Cuál NO es un atributo de la Creatividad?
 - a) Originalidad
 - b) Flexibilidad
 - c) Rapidez
 - d) Fluidez
2. Un bloqueo mental es una barrera cognitiva o emocional que dificulta el pensamiento claro
 - a) Falso
 - b) Verdadero
3. ¿Qué es la apofántica?
 - a) Estudia las figuras literarias basadas en la repetición de sonidos.
 - b) La capacidad del lenguaje para enunciar proposiciones verdaderas o falsas.
 - c) Una técnica usada para mejorar la memoria a través de asociaciones visuales.
 - d) Un concepto de la filosofía que designa el principio originario de la naturaleza.
4. Un objeto es una instancia particular que no podemos percibir, describir o analizar
 - a) Falso
 - b) Verdadero
5. El ciclo de vida de un objeto consta de diferentes pasos. ¿Qué definición se refiere al paso de Madurar el concepto?
 - a) Se forma una idea inicial a partir de una interacción con el entorno
 - b) La idea inicial se enriquece o se transforma por nuevas experiencias o usos
 - c) Identifica un objeto físico que representa la idea formada
 - d) El objeto se transforma, ya sea en su forma, función o contexto.
6. Para comprender y reconocer un concepto utilizamos un conjunto de tres elementos mentales. ¿Cuál no pertenece a dicho conjunto?
 - a) Símbolo
 - b) Intensidad
 - c) Concepción
 - d) Extensión
7. Los conceptos homónimos son aquellos que, aunque tienen diferentes símbolos, se refieren a la misma idea.
 - a) Falso
 - b) Verdadero
8. Un árbol lógico es una estructura jerárquica que organiza elementos según sus relaciones lógicas.

- a) Falso
b) Verdadero
9. ¿Qué es una premisa?
- a) Una conclusión derivada de un argumento deductivo.
b) Una proposición que se ofrece como apoyo o razón para llegar a una conclusión.
c) Un error lógico que debilita la validez de un razonamiento.
d) Una regla general utilizada en algoritmos de programación.
10. ¿Qué es una proposición lógica?
- a) Un argumento filosófico que busca demostrar la existencia de un principio universal.
b) Una oración declarativa que puede ser calificada inequívocamente como verdadera o falsa.
c) Una afirmación subjetiva que expresa una opinión o valoración personal.
d) Una fórmula matemática que solo utiliza variables y operaciones algebraicas.

